

Grading System (GS)**Power Quality Improvement & Mitigation
Technique****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the various types of power quality disturbances and impacts of power quality.

विभिन्न प्रकार की विद्युत गुणवत्ता व्यवधान एवं विद्युत गुणवत्ता के प्रभावों को समझाइए।

b) What are various terms used in power quality? Explain them in detail.

बिजली की गुणवत्ता में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न शब्द क्या हैं? उन्हें विस्तार से समझाइए।

2. a) Explain the need for power quality standardization and the causes for PQ deterioration. Hence explain the methods for improving it.

शक्ति गुणवत्ता मानकीकरण की आवश्यकता और PQ हास के कारणों की व्याख्या कीजिए। अतः इसे सुधारने की विधियों को समझाइए।

b) What are the power quality problems caused by non-linear loads? Explain with suitable example.

गैर-रैखिक भार के कारण बिजली की गुणवत्ता की समस्याएँ क्या हैं? उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

3. a) Explain the principle of operation of passive shunt compensators along with its classification?

निष्क्रिय शंट प्रतिपूरक के प्रचालन के सिद्धांत को इसके वर्गीकरण के साथ स्पष्ट कीजिए।

b) Mention clearly the design procedure of three phase three leg VSC based DSTATCOM with neat Diagram.

साफ-सुथरे आरेख के साथ तीन चरण तीन पैर VSC आधारित DSTATCOM की डिजाइन प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।

4. a) Explain the principle of operation of unified power quality compensators?

एकीकृत शक्ति गुणवत्ता प्रतिपूरक के संचालन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए।

b) Describe in detail the design of UPQC.

UPQC के डिजाइन का विस्तार से वर्णन करें।

5. a) What is the need for estimating sag performance. Explain the different methods of estimating voltage sag Performance.

शुथलत प्रदर्शन का आकलन करने की क्या आवश्यकता है? वोल्टेज शुथलता प्रदर्शन का आकलन करने की विभिन्न विधियों की व्याख्या करें।

- b) List the fundamental principles of over voltage protection of load equipment.

लुड उपकरण के ओवर वॉल्टेज संरक्षण के मूल सिद्धांतों की सूची बनाइए।

6. a) Describe the sources of transient over voltages in high, medium and low frequency range.

उच्च, मध्यम तथा निम्न आवृत्ति परास में वोल्टेज पर क्षणिक इडोटों का वर्णन कीजिए। <https://www.rgpvonline.com>

- b) What are the devices used for controlling harmonic distortion and explain their function?

हार्मोनिक विरूपण को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण क्या हैं और उनके कार्य की व्याख्या करें।

7. a) Explain how active filters overcomes the drawbacks of passive filter in controlling harmonic.

बताइए कि कैसे सक्रिय फिल्टर हार्मोनिक को नियंत्रित करने में निष्क्रिय फिल्टर की कमियों को दूर करता है।

- b) Explain the procedure for designing the harmonic filter.

हार्मोनिक फिल्टर को डिजाइन करने की प्रक्रिया की व्याख्या करें।

8. a) With neat diagram, Explain the operation of series active filter to improve power quality.

स्वच्छ आरेख के साथ, शक्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए श्रेणी सक्रिय फिल्टर के संचालन की व्याख्या करें।

- b) Explain the following terms :

i) Current distortion

ii) Voltage distortion

iii) THD

निम्नलिखित पदों की व्याख्या करें।

i) धारा विरूपण

ii) वोल्टेज विरूपण

iii) THD
